

Schaltungsanalyse

Einleitung

Das Ziel der Schaltungsanalyse ist die **Bestimmung** von **Strom I** und **Spannung U** an jedem Bauelement (meist Zweipole, d.h. zwei Anschlüsse). Aus technischer Sicht ist die Analyse der Energieflüsse bzw. Leistungsumsetzung von besonderem Interesse. Deswegen ist die Analyse der resultierenden Leistungen $P=U \cdot I$, sowie des Ersatzwiderstands $R=U/I$ oft Teil der Aufgabenstellungen!

In linearen Netzwerken können dazu bekannte Analyseverfahren verwendet werden, von welchen einige grundlegende Verfahren im Folgenden behandelt werden.

Motivation zum Erlernen von linearen Analyseverfahren

Oftmals werden in technischen wie auch in nicht-technischen Disziplinen Systeme linearisiert, d.h. nichtlineare Zusammenhänge werden um einen definierten Zustand (Arbeitspunkt, Arbeitsbereich) herum durch einen linearen Zusammenhang („Tangente an den Punkt“) angenähert. In all diesen Systemen können dieselben Analyseverfahren angewendet werden. Beispiele solcher Systeme sind: mechanische Systeme, Wärmeausbreitung (z.B. Dämmsystem im Hausbau), Flüssigkeitskreisläufe, Materialflüsse, etc.

Im Folgenden werden ausschließlich lineare Systeme der Elektrotechnik besprochen. Dabei steht die Analyse der elektrischen Potentiale / Spannungen (als statische Größen) und elektrischer Ströme I (als fließende Größen) im Vordergrund.

Zweipole

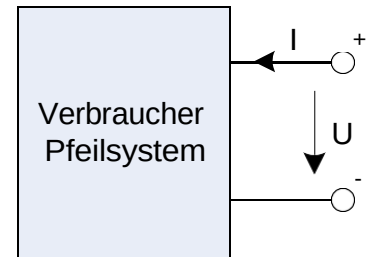
In erster Näherung versucht man die tatsächlichen auftretenden elektrischen Verhältnisse in Form von **konzentrierten Bauelementen** und **idealen Verbindungen** zwischen den Bauelementen darzustellen. Dabei finden **in den Bauelementen** bekannte **Veränderungen von Strom/Spannung** statt. Die idealen Verbindungen bestimmen, ob bzw. wie die Bauelemente sich gegenseitig beeinflussen können.

Bauelemente mit 2 Anschlüssen werden als **Zweipole** (auch: **Eintor**, „one port“) bezeichnet, wenn der Strom, der der Klemme 1 hineinfließt, ohne Veränderung bei Klemme 2 herausfließt (häufig)!

Zur **Beschreibung** der elektrischen Verhältnisse an einem Zweipol ist es notwendig, die anliegende **Spannung U** und den durch den Zweipol fließenden **Strom I** anzugeben. Beide Größen (**U** und **I**) sind **gerichtet**, d.h. die Richtung von U und I muss an jedem Zweipol eindeutig bestimmt werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

Verbraucherzählpfeilsystem

Strom und Spannung sind „gleich“ gerichtet, z.B. von Klemme 1 (+) zu Klemme 2 (-) oder umgekehrt. Meist wird die Spannung von oben nach unten bzw. von links nach rechts eingetragen, das ist aber nicht unbedingt notwendig. Wichtig ist dabei, dass die Richtung in der Rechnung berücksichtigt und nie geändert wird!

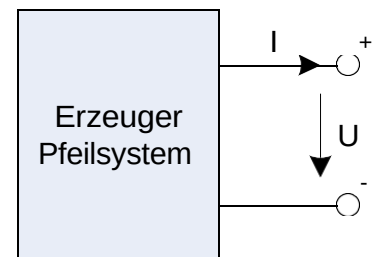


Dieses Zählpfeilsystem ist **bevorzugt** anzuwenden, besonders wenn der Typ von Zweipol nicht bekannt ist. Bei **passiven** Zweipolen (Widerstand, ...) ist es **zwingend** anzuwenden, da ansonsten z.B. das Ohm'sche Gesetz nicht gültig wäre (Vorzeichen!).

Die Leistungsberechnung ($P=U \cdot I$) liefert für Zweipole im Verbraucherzählpfeilsystem **positive Werte**, wenn Energie aus dem elektrischen Stromkreis **entnommen** wird („verbraucht“ wird).

Erzeugerzählpfeilsystem

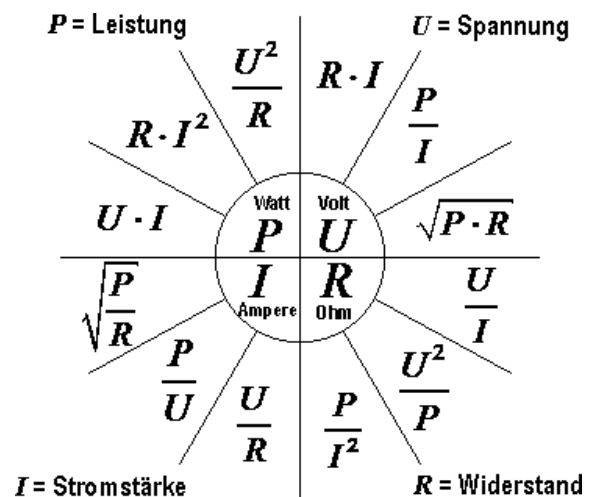
Quellen elektrischer Energie („Erzeugung“ el. Energie, d.h. Umwandlung von nichtelektrischer Energie in elektrische Energie) werden oft, aber nicht zwingend, im Erzeugerzählpfeilsystem behandelt, d.h. Strom und Spannung sind entgegengesetzt gerichtet. Dies führt bei der Leistungsberechnung zu positiven Ergebnissen, wenn der Zweipol elektrische Energie in den Stromkreis abgibt.



ACHTUNG: Ein Akkumulator wirkt beim Entladen als Erzeuger, beim Laden als Verbraucher. Im elektrischen Ersatzschaltbild muss man sich in einem solchen Fall für eines der Zählpfeilsysteme entscheiden und auch mit negativen Leistungen rechnen (**Interpretation notwendig**, s. oben!)

Strom, Spannung, Widerstand (Ohm'sches Gesetz) und Leistung

Der einfachste Zusammenhang besteht aus der linearen Beziehung zwischen Spannung (Ursache) und Strom (Wirkung): $U=R \cdot I$. Zudem wird die elektrische Leistung als Produkt von Strom und Spannung berechnet, was zu nebenstehenden Kombinationen von Zusammenhängen führt. Alle dieser Kombinationen lassen sich einfach aus den beiden grundlegenden Beziehungen $U = R \cdot I$ sowie $P = U \cdot I$ sowie lineares Umformen / Einsetzen herleiten. *Bitte lernen Sie wenigstens diese beiden Formeln wirklich auswendig!*



Aus beliebigen zwei der vier Größen U, I, R und P können die anderen beiden direkt berechnet werden!

Besondere Zustände

Für die Werte von Strom bzw. Spannung an einem Zweipol werden zwei besondere Zustände unterschieden:

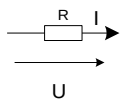
- „Leerlauf“ (open circuit): Der Strom ist exakt 0!
- „Kurzschluss“ (short circuit): Die Spannung ist exakt 0!

Lineare Grundzweipole

Die Veränderung von Strom/Spannung innerhalb eines Zweipols wird durch die „Zweipolbeziehung“ (Zweipolgleichung...) beschrieben. Dabei wird ein mathematischer Zusammenhang zwischen Strom und Spannung hergestellt. Die Zweipole mit den einfachsten Zusammenhängen werden als „Grundzweipole“ bezeichnet.

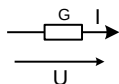
Ohmscher Widerstand

Der zum linearen Zusammenhang zwischen Strom und Spannung (Ohm'sches Gesetz) passende Zweipol wird als Widerstand R bezeichnet. Der Kehrwert ist der Leitwert G.



$$U = R \cdot I$$

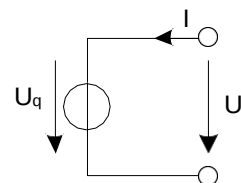
$$R = \frac{1}{G}$$



$$I = G \cdot U$$

Ideale Spannungsquelle

Eine ideale Spannungsquelle ist ein Zweipol, bei dem die Spannung konstant ist, unabhängig von der Stromstärke: (ACHTUNG: Strom kann auch konstant 0 sein!)



$$U = U_q \quad (\text{Beispiel im Verbraucherzählpfeilsystem})$$

Die ideale Spannungsquelle setzt dem Stromfluss keinerlei Widerstand entgegen, d.h. der Widerstand einer idealen Spannungsquelle ist 0!

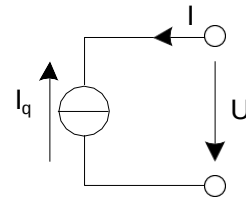
Ideale Stromquelle

Analog zur idealen Spannungsquelle gibt es ideale Stromquellen, deren Stromstärke unabhängig von der anliegenden Spannung konstant bleibt (ACHTUNG: Spannung kann auch 0 sein!):

$$I = -I_q \text{ (Beispiel im Verbraucherzählpfeilsystem)}$$

Achtung: Die Pfeile von Quellstrom I_q und I sind entgegengesetzt gerichtet, daher das negative Vorzeichen in der Formel.

Der Widerstand einer idealen Stromquelle ist unendlich hoch, da der Strom durch eine anliegende Spannung nicht verändert werden darf!

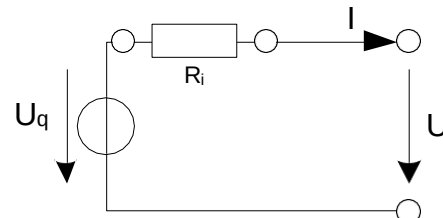


Lineare Spannungsquelle

Reale Spannungsquellen (Batterien, PV – Zellen...) werden meist als lineare Spannungsquellen angenähert. Dabei wird berücksichtigt, dass die Quelle unter Belastung durch innere Verluste oft weniger Spannung liefert als im Leerlauf. Das Ersatzschaltbild ist eine Kombination aus idealer Quelle und Widerstand. Obwohl dies an sich schon eine Kombination von zwei Zweipolen ist, wird die lineare Spannungsquelle oft als „Grundzweipol“ bezüglich der Anschlüsse bezeichnet und berechnet:

$$U = U_q - R_i \cdot I$$

(hier im Erzeugerzählpfeilsystem!)

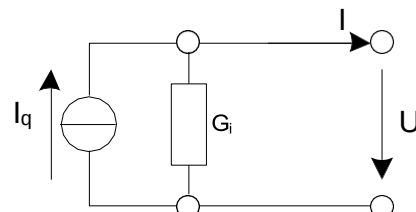


Lineare Stromquelle

Auch hier gilt dieselbe Überlegung. Allerdings lassen sich nur wenige reale Quellen als Stromquelle relativ genau modellieren (z.B. Solarzellen nahe dem Kurzschlusspunkt), die meisten Quellen werden als lineare Spannungsquellen besser angenähert. Wiederum beschreibt G_i den Zustand, dass bei anliegender Spannung der Strom im Vergleich zum Kurzschlussfall sinkt:

$$I = I_q - \frac{U}{R_i} = I_q - U \cdot G_i$$

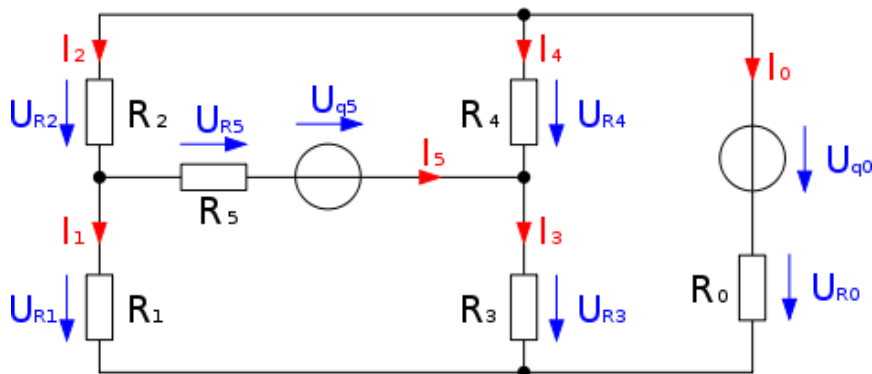
(hier im Erzeugerzählpfeilsystem!)



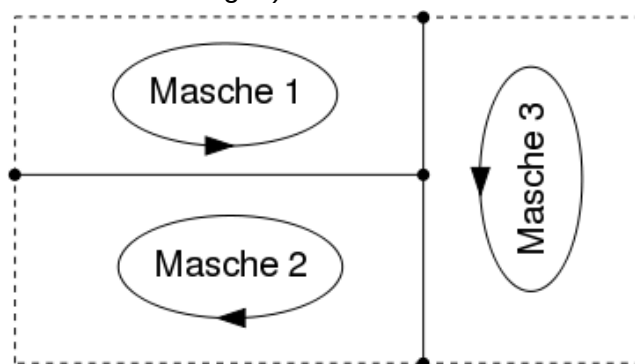
Stromkreis

Die Zweipole werden nun in den Schaltungen an den Klemmen miteinander verbunden (=Knotenpunkt bei mehr als 2 angeschlossenen Zweipolen). Die Verbindung zwischen zwei Knoten (kann z.B. auch über 2 in Serie liegende Widerstände führen“) wird als **Zweig** bezeichnet. Ein geschlossener Weg über mehr als 2 Knoten in der Schaltung wird als **Masche** bezeichnet.

Beispiel: Schaltung aus 4 Widerständen und 2 linearen Spannungsquellen.



In dieser Schaltung mit 6 Zweipolen (lineare Quelle als Zweipol) existieren **4 Knoten** (durch schwarze Punkte gekennzeichnet), **6 Zweige** (direkt Verbindung zwischen 2 Knoten) und **3 unabhängige Maschen**, d.h. Wege von einem Startknoten über 2 oder mehr andere Knoten wieder zurück. (Es existieren noch mehrere Maschen, z.B. „außen herum“, die aber keine neue Information bringen).



Kirchhoff'sche Sätze

Nr. 1: Knotensatz / Ladungserhaltungssatz

An einem elektrischen Knotenpunkt können Ladungen weder angesammelt werden noch können diese verschwinden (d.h. **Anzahl der Ladungen bleibt immer gleich**, Ladungen können nur verschoben werden!). Das bedeutet für die Ströme (Ladung pro Zeit), welche zu diesem Knotenpunkt fließen bzw. vom Knoten wegfließen (Zählpfeile!):

Die **Summe aller Ströme an einem Knotenpunkt ist Null**: $\sum I = 0$

Dabei sind die Ströme vorzeichenrichtig einzusetzen, z.B. zufließende Ströme = positiv, abfließende Ströme = negativ oder genau umgekehrt. ACHTUNG: Das bedeutet nicht, dass der Stromwert negativ ist, sondern nur, dass der zugehörige Strom in der Summenformel abgezogen werden muss! Im obigen Beispiel kann man an den 4 Knoten folgende Knotengleichungen aufstellen:

$$-I_2 - I_4 - I_0 = 0 \quad +I_2 - I_1 - I_5 = 0 \quad +I_4 + I_5 - I_3 = 0 \quad +I_1 + I_3 + I_0 = 0$$

Nr. 2: Maschensatz

Das Potential der Ladungsträger bestimmt deren Energiezustand. Da ein unterschiedlicher Energiezustand zwangsläufig zu einem Energieausgleich führt, kann es nicht sein, dass in einem Knoten zwei unterschiedliche Potentiale gleichzeitig herrschen. Deswegen muss für die Potentialunterschiede (Spannungen U) gelten:

Die **Summe der Spannungen entlang einer Masche ist Null**: $\sum U = 0$

Spannungen welche im Umlaufsinn der Masche (Pfeilrichtung des „Maschenstroms“) eingezeichnet sind tragen dabei positiv zur Summe bei, entgegen gerichtete Spannungen werden abgezogen. Im obigen Beispiel kann man 3 Maschengleichungen aufstellen:

$$U_{R2} + U_{R5} + U_{Q5} - U_{R4} = 0 \quad U_{R5} + U_{Q5} + U_{R3} - U_{R1} = 0 \quad U_{R4} + U_{R3} - U_{R0} - U_{Q0} = 0$$

Mit Hilfe aller möglichen, unabhängigen Knotenpunktgleichungen (Achtung: nur 3 unabhängige Gleichungen in diesem Beispiel!), den Maschengleichungen und den Gleichungen der Zweipole (Ohm'sches Gesetz, Quellspannungen) können nun alle Unbekannten (Ströme, Spannungen) in Form der Lösung eines linearen Gleichungssystems gelöst werden.

Bei der manuellen Berechnung von Schaltungen ist es aber oft sinnvoll, die Schaltung zu vereinfachen, da das Gleichungssystem schnell groß werden kann.

Spannungsteiler: für in Serie geschaltete Widerstände

Voraussetzung: **durch die in Serie geschalteten Widerstände fließt exakt derselbe Strom**, es gibt keinen Abzweigungspunkt! In einer Serienschaltung teilt sich die Gesamtspannung auf die Zweipole auf wie deren Widerstandswerte (d.h.: großer Widerstand –

große Spannung, kleiner Widerstand – kleine Spannung). Diese Tatsache ist durch den gemeinsamen Strom durch alle Widerstände und das Ohm'sche Gesetz sofort begründbar:

Spannung am Widerstand R_i ist proportional zum Widerstandswert: $U_i = R_i \cdot I$

Durch diese Beziehung lässt sich die Teilspannung an einem der Widerstände ohne Umweg über die Berechnung der Stromstärke berechnen:

$$I = \frac{U_{ges}}{R_{ges}} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} = \dots \text{ und daher: } U_i = U_{ges} \frac{R_i}{R_{ges}}$$

Für zwei Widerstände (häufiger Fall) ergibt sich: $U_1 = U_{ges} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ und $U_2 = U_{ges} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
--

Stromteiler: für parallel geschaltete Widerstände

Voraussetzung: An allen Widerständen herrscht dieselbe Spannung, d.h. die Widerstände sind alle an nur 2 Knoten angeschlossen. Ein einer Parallelschaltung von Widerständen teilt sich der Strom auf die Widerstände auf wie die Leitwerte, (d.h. großer Leitwert = große Stromstärke bzw. kleiner Leitwert = kleine Stromstärke). Diese Tatsache lässt sich ebenfalls durch die gemeinsam anliegende Spannung und das Ohm'sche Gesetz sofort begründen:

Der Strom am Widerstand i ist proportional zum zugehörigen Leitwert: $I_i = G_i \cdot U = \frac{U}{R_i}$

Durch diese Beziehung lässt sich der Strom durch einen der Widerstände ohne Umweg über die Berechnung der Spannung berechnen:

$$U = \frac{I_{ges}}{G_{ges}} = \frac{I_1}{G_1} = \frac{I_2}{G_2} = \dots \text{ und daher: } I_i = I_{ges} \frac{G_i}{G_{ges}}$$

Für zwei Widerstände (häufiger Fall) ergibt sich: $I_1 = I_{ges} \frac{G_1}{G_1 + G_2}$ und $I_2 = I_{ges} \frac{G_2}{G_1 + G_2}$

Häufig sind Widerstandswerte gegeben. Für die Aufteilung des Stroms auf 2 Widerstände kann die Formel leicht in Widerstandswerten dargestellt werden (Einsetzen: $R=1/G$):

$$I_1 = I_{ges} \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} = I_{ges} \frac{1/R_1}{\frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2}} = I_{ges} \frac{R_1 \cdot R_2 / R_1}{R_1 + R_2} = \text{daher:}$$

Stromteilerregel für 2 Widerstände: $I_1 = I_{ges} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ und $I_2 = I_{ges} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

Achtung: Formel nicht mit der für den Spannungsteiler (sehr ähnlich!) verwechseln!

Qualitative Kontrolle: Der Strom durch den 1. Widerstand wird größer, je größer der 2. Widerstand ist!

Ersatzschaltungen

Serien / Reihenschaltung

Werden zwei oder mehr Widerstände hintereinander von exakt demselben Strom durchflossen, stellen sie dem Stromfluss einen entsprechenden größeren Widerstand entgegen. In der Schaltung können die einzelnen Widerstände durch einen einzigen Ersatzwiderstand ersetzt werden ohne die Funktion der Gesamtschaltung zu verändern mit:

$$R_{ers} = \sum R_i = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Der Gesamtwiderstand einer Serienschaltung ist größer als der größte Teilwiderstand.

Die Serienschaltung von zwei gleich großen Widerständen ergibt den doppelten Widerstand.

Parallelschaltung

Liegt an zwei oder mehreren Widerständen dieselbe Spannung an, so leitet jeder einzelne Widerstand den Strom zu einem gewissen Maß. Gesamt leiten die Widerstände besser als jeder einzelne. Der Gesamtleitwert der Anordnung ist die Summe der Einzelleitwerte:

$$G_{ges} = \sum G_i \text{ . Als R eingesetzt gilt: } G_{ges} = \sum \frac{1}{R_i} \text{ bzw. } R_{ges} = \frac{1}{\sum \frac{1}{R_i}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

$$\text{Für nur 2 Widerstände kann man den Doppelbruch eliminieren: } R_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2}}$$

$$\text{Für 2 Widerstände gilt daher: } R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (\text{„Der Ersatzwiderstand zweier parallel geschalteter Widerstände ist das Produkt der Widerstandswerte durch die Summe der Widerstandswerte“}).$$

ist das Produkt der Widerstandswerte durch die Summe der Widerstandswerte“).

Bei 3 Widerständen können dann z.B. die ersten beiden zuerst zusammengefasst werden und dann der resultierende Ersatzwiderstand mit den dritten. So kann eine Rechnung mit Doppelbrüchen vermieden werden.

Der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung ist kleiner als der kleinste Teilwiderstand.

Die Parallelschaltung zweier gleich großer Widerstände ergibt den halben Widerstandswert (s. Formel für zwei Widerstände!)

Quellumwandlung

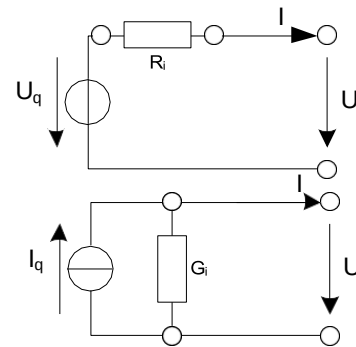
Sowohl die lineare Spannungsquelle wie auch die lineare Stromquelle verknüpfen Strom und Spannung mathematisch als Gerade. Diese Geradengleichung kann leicht von der Form:

$y = a \cdot x + b$ in die Form $x = c \cdot y + d$ umgeformt werden. D.h. dass jede lineare Spannungsquelle (x ... Spannung, y ... Strom) in eine lineare Stromquelle umgeformt werden kann und umgekehrt. Dabei gilt (ACHTUNG: alles außer U und I sind KONSTANTE)

linear Spannungsquelle: $U = U_q - R_i \cdot I$

lineare Stromquelle: $I = I_q - \frac{U}{R_i}$

(beide Erzeugerzählpeilsystem)



Wenn die beiden Quellen äquivalent sein sollen, muss das für jede beliebige Kombination von U und I gelten, z.B. für Leerlauf $I=0$ bzw. für Kurzschluss $U=0$!

für $I=0$ gilt: $U = U_q - R_i \cdot 0$ $U = U_q$ „Leerlaufspannung“ der Quelle

$0 = I_q - \frac{U}{R_i}$ $U = I_q \cdot R_i$ „Leerlaufspannung“ der Quelle

Die Leerlaufspannung muss bei den beiden äquivalenten Quellen gleich groß sein! Daher gilt

(einsetzen): $U_q = I_q \cdot R_i$ (ACHTUNG: **Zählpeile** müssen eingezeichnet sein **wie in den Skizzen**: Quellspannung von oben nach unten, Quellstrom fließt hinauf!)

Zudem gilt, dass der Widerstand zwischen den Anschlussklemmen bei beiden Quellen gleich sein muss! Der Innenwiderstand der linearen Spannungsquelle ist also gleich groß wie der

Innenwiderstand der äquivalenten linearen Stromquelle: $R_i = \frac{1}{G_i}$

Anm: Für die Widerstandsbetrachtung sind die Ströme und Spannungen egal. Man betrachtet daher dafür nur die Widerstandswirkung der Quellen: Die Spannungsquelle wirkt wie ein Widerstand mit 0 Ohm = Kurzschluss, die Stromquelle wie ein unendlich hoher Widerstand = Leerlauf!

Zur Vereinfachung könnten die Schaltbilder umgezeichnet werden!



Ersatzquellenverfahren

Das Thévenin Theorem besagt, dass in linearen Netzwerken ein **beliebiger Schaltungsteil bezüglich zweier Klemmen** durch eine **äquivalente lineare Spannungsquelle** ersetzt werden kann. Diese **Ersatzquelle** kann natürlich auch **als Stromquelle** ausgeführt werden (**Norton – Theorem**) bzw. in eine solche umgewandelt werden.

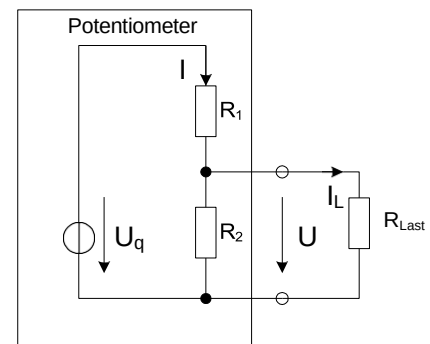
Vorgehensweise

- Die zu ersetzende Schaltung wird „freigestellt“, d.h. der „Rest“ (z.B. Lastwiderstand, ...) wird weggelassen. (TIPP: Neu zeichnen der Schaltung hilft hier)
- Die „Leerlaufspannung“ - in der freigestellten Schaltung auftretende Spannung zwischen den Klemmen - ist gleichzeitig die Quellspannung der Ersatzspannungsquelle
- Alternativ kann der Strom berechnet werden, der zwischen den beiden Klemmen fließt, wenn man diese kurzschließt (d.h. Verbindung mit $R=0$). Dieser Strom entspricht dem Quellstrom der Ersatzstromquelle
- Der Innenwiderstand R_i der Ersatzquellen kann berechnet werden, in dem der Widerstand zwischen den Klemmen berechnet wird. Dazu müssen aber die idealen Quellen als „Widerstände“ behandelt werden, d.h.
 - ideale Spannungsquellen werden kurzgeschlossen (daher auch das Symbol!)
 - ideale Stromquellen werden offen gelassen (daher auch das Unterbrechungs-Symbol)

Die resultierende Schaltung besteht dann aus der Ersatzquelle und dem zuvor weggelassenen Rest.

Beispiel: Potentiometer

Ein Potentiometer teilt eine Spannung durch die Serienschaltung von zwei Widerständen (s. Spannungsteilerregel). Wenn diese geteilte Spannung allerdings belastet wird (Widerstand), dann gilt die Spannungsteilerregel nicht mehr (Strom durch R_1 und R_2 sind unterschiedlich, d.h. keine Serienschaltung mehr!), der Lastwiderstand bestimmt dann die Größe der geteilten Spannung mit!



Eine Lösung zur Berechnung dieser Schaltung wäre es, die beiden Widerstände R_2 und R_{Last} , welche eine Parallelschaltung darstellen, zusammenzufassen (Ersatzwiderstand einer Parallelschaltung), daraus die Spannung U zu berechnen (Spannungsteiler R_1 und Ersatzwiderstand) und aus dieser Spannung dann den gesuchten Laststrom I_L .

Dieser Vorgang müsste aber bei jeder Änderung des Lastwiderstandes wiederholt werden. Hier ist bei der Analyse der Verhältnisse bei veränderlicher Last dem Ersatzquellenverfahren der Vorzug zu geben:

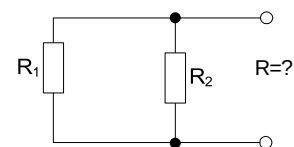
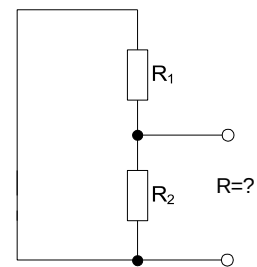
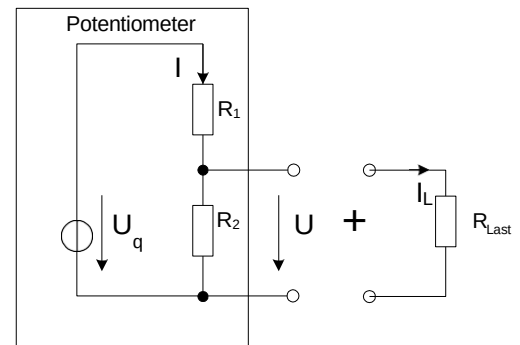
- a) Freistellen der Schaltung, die ersetzt werden soll:
Der Lastwiderstand gehört nicht zu der durch eine Ersatzquelle zu ersetzenden Schaltung, da dieser ja als „veränderlich“ betrachtet wird!!

- b) Berechnung der Ersatz – Quellspannung als Spannung U an den Klemmen ohne den Lastwiderstand

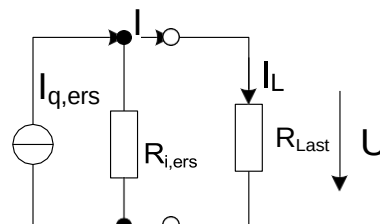
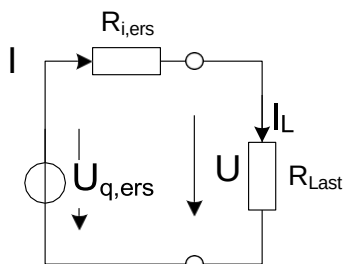
(Spannungsteilerregel):
$$U_{q,ers} = U_q \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- c) Alternativ könnte auch der Kurzschlussstrom berechnet werden aus:
$$I_q = \frac{U_q}{R_1}$$
 (R2 ist kurzgeschlossen!)

- d) Der Innenwiderstand wird berechnet als Widerstand zwischen den Klemmen wenn die ideale Spannungsquelle kurzgeschlossen wird. Dazu ist es möglicherweise notwendig, die Schaltung etwas umzuzeichnen, um die Zusammenfassung der Widerstände zu vereinfachen. Im vorliegenden Fall wird R1 statt über R2 links von R2 gezeichnet. Dadurch wird deutlich, dass für die Berechnung der Ersatz – Innenwiderstandes die beiden Widerstände R1 und R2 parallel zu liegen kommen:
$$R_{i,ers} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



Die durch Anwendung des Ersatzquellenverfahrens entstandenen möglichen Schaltungen sind daher:



bzw.

Mit Hilfe dieser Schaltungen kann eine veränderliche Last wieder einfach (Spannungsteilerregel bzw. Stromteilerregel) analysiert werden, ohne immer wieder Widerstände zusammenfassen zu müssen.

Überlagerungsprinzip

In Schaltungen, in denen mehrere Quellen vorhanden sind, ist es bei ausschließlich linearen Zweipolen möglich, Einzelbetrachtungen durchzuführen und diese zum Gesamtergebnis zusammen zu zählen. Eine mechanische Analogie dazu ist eine Wippe: Um das gesamte Drehmoment auszurechnen, können die Ursachen (=Kinder links und rechts auf der Wippe) getrennt analysiert werden, das zugehörige Drehmoment im Drehpunkt ausgerechnet werden (Vorzeichenrichtig, z.B. links = positiv, rechts = negativ) und am Ende zusammengezählt werden.

Einfaches Beispiel Wippe:

Kind 1 (links) mit 2m Abstand und 20 kg und Kind 2 (rechts) mit 1,5m Abstand und 25 kg:

Das Drehmoment gesamt = $M = M_1 + M_2$ kann berechnet werden durch:

$$\left. \begin{array}{l} M_1 = +2 \cdot g \cdot 20 \\ -1,5 \cdot g \cdot 25 \end{array} \right\} M = M_1 + M_2 = (40g - 37,5g) = 2,5g [N]$$

ACHTUNG: Das Ergebnis könnte nicht überlagert werden, wenn eine nichtlineare Funktion die Eingänge verknüpfen würde, wenn z.B. eine Feder ein mit der Neigung größer werden- des Gegenmoment in das System bringen würde oder wenn man den tatsächlich cosinus- förmigen Anteil der Gewichtskraft als Funktion des Winkels berücksichtigen würde.

Dieselbe Vorgangsweise kann nun auf Schaltungen angewendet werden: Wenn mehrere Quellen in einer Schaltung vorhanden sind, können die Ströme und Spannungen für jede Quelle einzeln berechnet werden indem alle anderen Quellen „deaktiviert“ werden (d.h. Spannungsquellen = Kurzschluss, Stromquellen = Unterbrechung, s. Widerstandsbetrachtung) und die Ergebnisse dann überlagert werden.

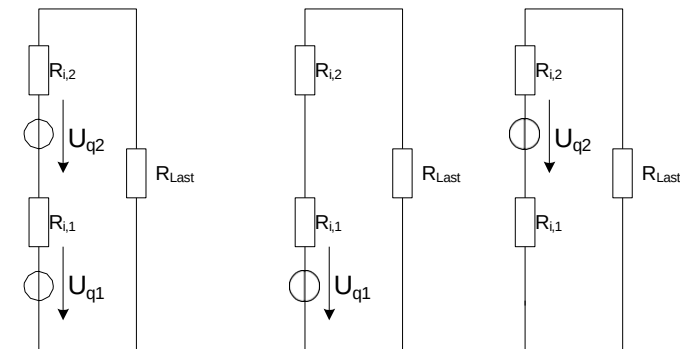
Beispiel: 2S Schaltung von 2 Batterien:

- a) nur 1. Quelle aktiv (2. Schaltung)
- b) nur 2. Quelle aktiv (3. Schaltung)

Um die Spannung an der Last berechnen zu können, kann z.B. die Spannungsteilerregel für beide Fälle herangezogen werden und die Gesamtspannung summiert werden:

$$U_{L,ges} = U_{L,a)} + U_{L,b)} \quad \text{mit}$$

$$U_{L,a)} = U_{q,1} \cdot \frac{R_{Last}}{R_{i,1} + R_{i,2} + R_{Last}} \quad \text{und} \quad U_{L,b)} = U_{q,2} \cdot \frac{R_{Last}}{R_{i,1} + R_{i,2} + R_{Last}}$$



(Alternative Berechnungsmethode: Ersatzquellenverfahren! -> R_{Last} wird weggeschnitten, dadurch bleibt für die Ersatzquelle: $U_{q,ers} = U_{q,1} + U_{q,2}$ aus Maschenregel und

$R_{i,ers} = R_{i,1} + R_{i,2}$ durch Serienschaltung)!

Formale Verfahren

Für größere Systeme empfiehlt es sich, formale Verfahren anzuwenden. Die beiden wichtigsten Verfahren werden hier beschrieben. Beide beruhen auf der graphischen Analyse der Schaltung durch Zerlegung in Knoten, Zweige und Maschen.

Zweige (Anzahl: z)

= Verbindung zwischen zwei Knoten. Jeder Zweig wird durch Zusammenfassung (Serienschaltung oder Parallelschaltung) reduziert zu einem Grundzweipol (ohmscher Widerstand oder lineare Quelle) und wird daher durch genau 1 Zweipolgleichung mit 2 Unbekannte (U , I) beschrieben. Es gibt genau z Zweiggleichungen und $2z$ Unbekannte im System!

Knoten (Anzahl k)

An jedem Knoten (Anschlusspunkt von >2 Zweipolen) gilt der 1. Kirchhoffsche Satz, d.h. für jeden Knoten kann eine Gleichung aufgestellt werden, wobei eine dieser Gleichungen redundant ist. Es gibt daher $k-1$ Knotengleichungen.

Masche (Anzahl m)

Für eine eindeutige Lösung muss es $2z$ Gleichungen geben. Bisher gibt es: z Zweiggleichungen und $k-1$ Knotengleichungen. Die Anzahl der unabhängigen Maschengleichungen muss daher $m = 2z - z - (k-1) = z - k + 1$ sein! Alle anderen Maschen sind redundant. Die Auswahl der Maschen spielt für die Verfahren an sich keine Rolle, außer dass jeder Zweig mindestens 1x in einer Masche vorkommen muss!

Vorteil der formalen Analysen

Der Vorteil der beiden Verfahren ist es, durch formale Vorgangsweise eine Lösung für beliebig komplexe Schaltungen zu finden. Dies ist z.B. für die Lösungsfindung in einem Programm unbedingt notwendig.

Knotenpotentialverfahren:

Es wird versucht, die Knotenpotentiale (d.h. Spannungen der Knoten in Bezug auf einen frei wählbaren 0V – Knoten = Masse, Ground) durch die an den Knoten angeschlossenen Leitwerte und Stromquellen zu berechnen. Im Prinzip wird das „ohm'sche“ Gesetz in Matrix / Vektorform angewandt: $\underline{G} \cdot \underline{U} = \underline{I}$ bei gegebener Leitwertematrix G und Strom I .

U ist dabei das zu berechnende Ergebnis als Vektor aller Spannungen der Knoten $K_1, K_2, \dots$ im Bezug zur Referenzspannung (Ground, K_0). Die Matrix G enthält für die Knoten $K_1, K_2, \dots$ in den Zeilen 1, 2... und Spalten 1,2... folgende Informationen:

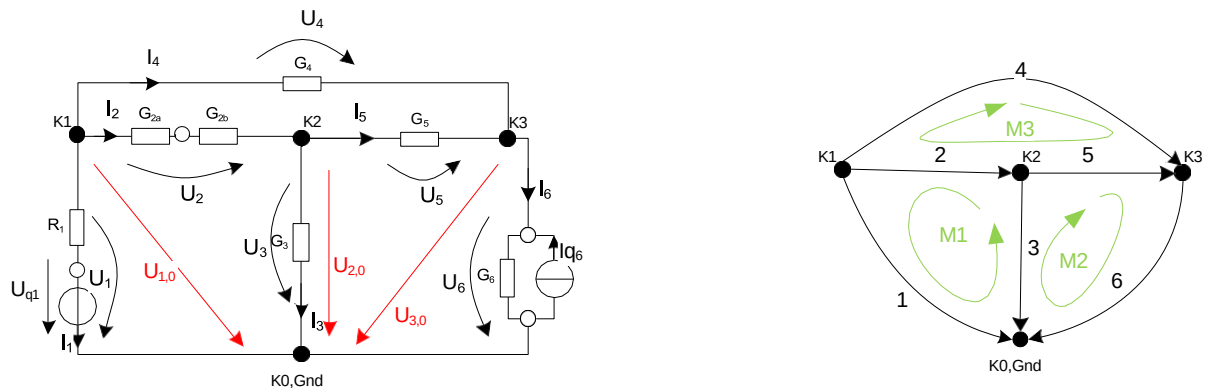
Hauptdiagonale (i,i): Summe aller am Knoten i angeschlossenen Leitwerte

Nebendiagonale (i,j): negativer Leitwert zwischen dem Knoten i und j

Lineare Spannungsquellen werden in lineare Stromquellen umgewandelt (s. „Quellumwandlung“), ideale Spannungsquellen werden hier nicht *behandelt* (Verfahren zur Reduktion der Matrizendimension; eine direkte Berücksichtigung durch unendlich hohen Leitwert ist in diesem Verfahren nicht möglich, unendlichkeitswert in der Matrize!).

Der Stromvektor I enthält alle eingepprägten Ströme (Stromquelle) die in den jeweiligen Knoten i fließen!

Beispiel: Schaltung und Graph



Das Beispiel besteht aus 6 Zweigen (nummeriert mit 1..6; s. Graph) und 4 Knoten K1..K4. Das ergibt $2 \cdot 6 = 12$ Unbekannte und $12 - 6 - 4 + 1 = 3$ unabhängige Maschen.

K0 wurde als Referenzknoten (Gnd) gewählt, die Zweigspannungen und Zweigströme wurden alle im Verbraucherzählpfeilsystem eingetragen ($U_1 \dots U_6$, $I_1 \dots I_6$). Die zu berechnenden Knotenspannungen sind rot eingezeichnet.

ACHTUNG: Die als leere Kreise eingezeichneten Verbindungspunkte (zwischen der Quelle U_{q1} und R_1 , zwischen G_{2a} und G_{2b} sowie im Zweig 6) sind KEINE Knoten im Sinne der Netzwerkanalyse, da diese nicht von mehr als 2 Zweipolen angeschlossen sind!

Die Leitwertmatrix für die Knotenpunktanalyse kann erst gebildet werden, wenn die Spannungsquelle U_{q1} in eine äquivalente Stromquelle umgewandelt wurde: Damit ist mit $G_1 = 1/R_1$:

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_{2a} + G_{2b} + G_4 & -G_{2a} - G_{2b} & -G_4 \\ -G_{2a} - G_{2b} & G_{2a} + G_{2b} + G_3 + G_5 & -G_5 \\ -G_4 & -G_5 & G_4 + G_5 + G_6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{1,0} \\ U_{2,0} \\ U_{3,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{q1} \\ 0 \\ I_{q6} \end{bmatrix}$$

Nach dem Lösen dieses linearen Gleichungssystems müssen die Zweigspannungen aus den Knotenspannungen ausgerechnet werden (hier: Knotenspannungen entsprechen bereits drei der Zweigspannungen, Rest: Durch Differenzenbildung!) und mittels der Zweiggleichungen (Ohm'sches Gesetz, ...) müssen die Ströme und Leistungen berechnet werden.

Die meisten gebräuchlichen Simulationsprogramme (SPICE, ...) arbeiten mit diesem Verfahren, weshalb bei diesen Programmen auch IMMER eine Masse (Gnd) eingezeichnet werden muss!

Maschenstromverfahren:

Idee:

Man führt sog. „Maschenströme“ ein, d.h. man stellt sich vor, dass die auftretenden Ströme durch eine Überlagerung mehrerer „Kreisströme“ zusammengesetzt werden. Ein Maschenstrom I_i ist dabei der Strom, der durch die Masche i in der eingezeichneten Richtung fließt.

Die Zweigströme können aus den Maschenströmen durch Überlagern (vorzeichenrichtiges Zusammenzählen) berechnet werden.

Ähnlich wie beim Knotenspannungsverfahren wird versucht, die „Maschenströme“ durch Angabe der in der Masche befindlichen Zweipole sowie durch die anliegenden Spannungen zu berechnen.

Im Prinzip wird wieder das „Ohm'sche“ Gesetz in Matrix / Vektorform angewandt: $\underline{R} \cdot \underline{I} = \underline{U}$

$\underline{I}$ ist dabei das Ergebnis als Vektor aller Maschenströme $M1, M2, \dots$. Die Matrix $\underline{R}$ enthält für die Maschen $M1, M2, \dots$ in den Zeilen 1, 2... und Spalten 1, 2... folgende Informationen:

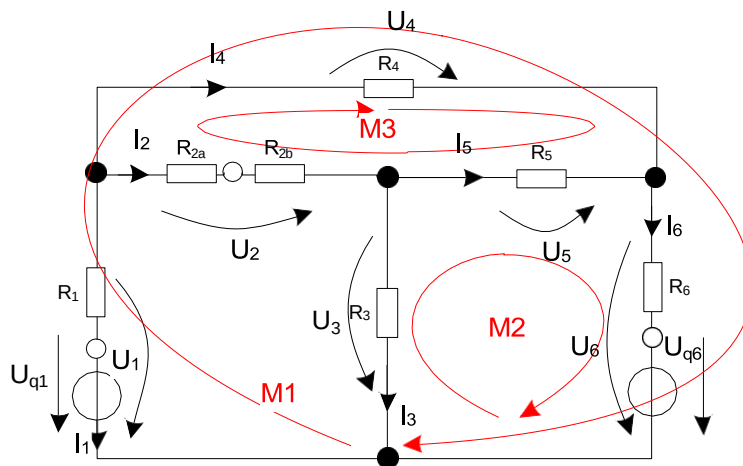
Hauptdiagonale: Summe aller Widerstände in der Masche i

Nebendiagonale: Summe der Widerstände, die von beiden Maschenströmen i und j durchflossen werden. Dabei gilt: gleiche Stromrichtung: positiver Widerstand, entgegengesetzte Stromrichtung: negativer Widerstand!

Lineare Stromquellen werden in lineare Spannungsquellen umgewandelt, ideale Stromquellen können nicht direkt berücksichtigt werden (unendlich hoher Widerstand!). Diese führen zu einer Reduktion des Gleichungssystems (hier nicht behandelt).

Der Stromvektor $\underline{I}$ enthält alle Maschenströme der Maschen $M1, M2, \dots$. Der Spannungsvektor $\underline{U}$ enthält alle in der jeweiligen Masche enthaltenen Spannungsquellen, wobei Spannungen positiv gerechnet werden, wenn die Spannungsquellen entgegen dem Maschenstrom gerichtet ist, ansonsten ist die Spannung negativ.

Beispiel



Das Beispiel von zuvor wurde durch Ersetzen der linearen Stromquelle I_{q6} durch eine Spannungsquelle U_{q6} bearbeitet, sodass es durch das Maschenstromverfahren gelöst werden kann. Die drei gewählten Maschen sind absichtlich suboptimal (Masche 1 sollte über $Z1$, $Z3$ und $Z3$ laufen), aber gültig.

Aufstellen der Matrizen lt. Regeln:

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 + R_6 & +R_6 & +R_4 \\ +R_6 & R_3 + R_5 + R_6 & -R_5 \\ +R_4 & -R_5 & R_{2a} + R_{2b} + R_4 + R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{q1} - U_{q6} \\ -U_{q6} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Wieder kann über das Lösen eines linearen Gleichungssystems (Invertieren der R – Matrix, Eliminationsverfahren nach Gauß, ...) eine Lösung für den Stromvektor gefunden werden. Die tatsächlich auftretenden Zweigströme können dann berechnet werden:

$$\begin{aligned} I_1 &= -I_{M1} & I_2 &= -I_{M3} & I_3 &= -I_{M2} \\ I_4 &= I_{M1} + I_{M3} & I_5 &= I_{M2} - I_{M3} & I_6 &= I_{M1} + I_{M2} \end{aligned}$$

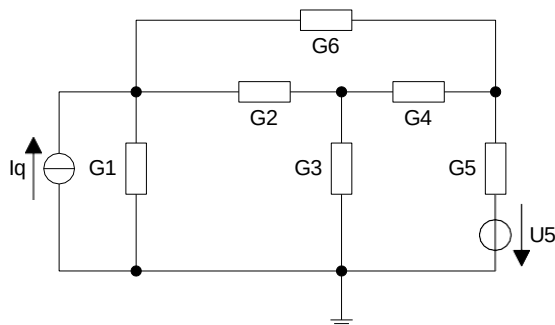
Aus den Zweiggleichungen (Ohm'sches Gesetz, lineare Quellen) können dann die Zweigspannungen berechnet werden, in Folge auch Leistungen etc.

Selbstkontrolle

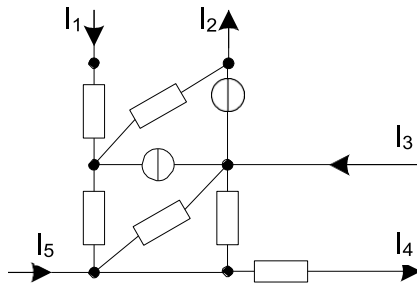
Bitte beantworten Sie folgende Fragen bzw. lösen Sie folgende Problemstellungen zur Selbstkontrolle:

- Was ist das "Erzeugerzählpfeilsystem", was das "Verbraucherzählpfeilsystem"?
- Geben Sie an, wie Sie die fehlende Größe aus zwei gegebenen Größen berechnen!
Beispiel: $R(U, I) \rightarrow R = U/I$

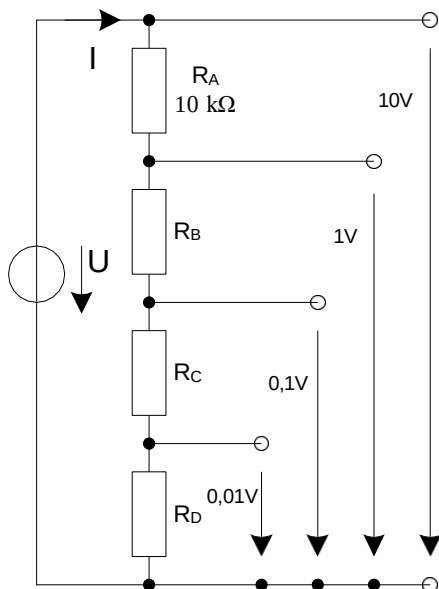
$P(U, I) \rightarrow P =$	$R(I, U) \rightarrow R =$	$U(P, I) \rightarrow U =$	$I(P, U) \rightarrow I =$
$P(U, R) \rightarrow P =$	$R(P, U) \rightarrow R =$	$U(P, R) \rightarrow U =$	$I(P, R) \rightarrow I =$
$P(I, R) \rightarrow P =$	$R(P, I) \rightarrow R =$	$U(I, R) \rightarrow U =$	$I(U, R) \rightarrow I =$
- Zeichnen Sie folgende Zweipole und geben Sie den Zusammenhang zwischen Strom I und Spannung U an (Pfeile einzeichnen, Zählpfeilsystem benennen!):
 - Ohm'scher Widerstand R
 - ideale Spannungsquelle
 - ideale Stromquelle
 - lineare Spannungsquelle
 - lineare Stromquelle
- Zeichnen Sie den Graph folgender Schaltung. Wie Viele Knoten, Zweig und unabhängige Maschen besitzt diese Schaltung?



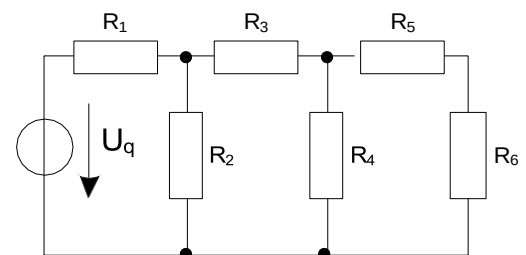
- Gegeben sei $I_1 = 1,25 \text{ A}$, $I_2 = 350 \text{ mA}$, $I_3 = -125 \text{ mA}$, $I_5 = -0,3 \text{ A}$. Gesucht: I_4



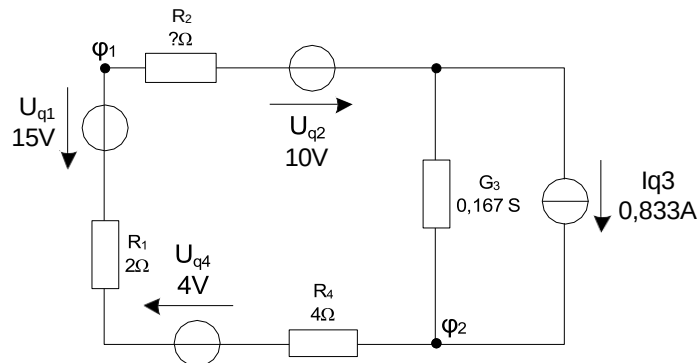
- Zwei Batterien ($U = 6 \text{ V}$, $R = 1 \Omega$ und $U = 4,5 \text{ V}$, $R = 1,5 \Omega$) arbeiten in Reihenschaltung und versorgen einen Verbraucher mit $R = 5 \Omega$. Wie groß sind die Klemmspannungen?
- Dimensionieren Sie die fehlenden Widerstände R_b , R_c und R_d folgender Spannungsteilerschaltung:



- Die Leerlaufspannung einer linearen Quelle beträgt 12 V , die Quelle liefert bei einer Spannung von $11,5 \text{ V}$ einen Strom von 15 A . Berechnen Sie die Werte beider möglichen linearer Ersatzquellen!
- $U = 100 \text{ V}$ $R_1 = 100 \Omega$ $R_2 = 150 \Omega$ $R_3 = 240 \Omega$ $R_4 = 600 \Omega$ $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$ $R_6 (400 \Omega)$
ges.: Von der Quelle gelieferter Strom I_1 !

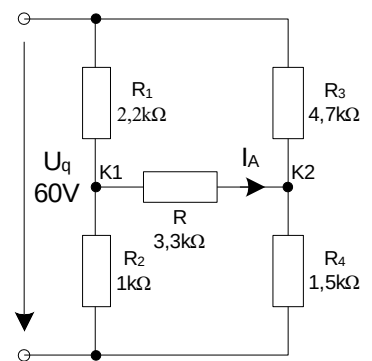


- Welchen Wert muss der Widerstand R_2 haben, damit $U_{12} = 9 \text{ V}$ ergibt (Tipp: wandeln Sie die Stromquelle 3 in eine Spannungsquelle um!)

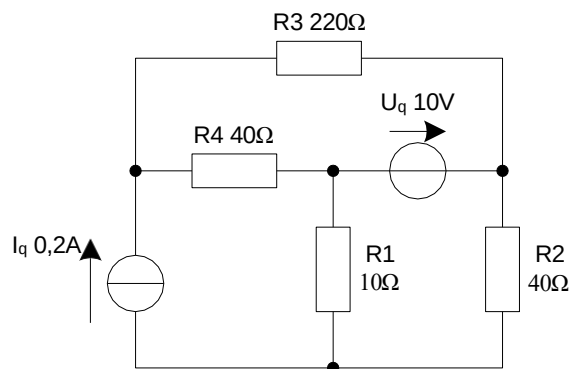


- Berechnen Sie I_A mittels des Ersatzquellenverfahrens bez. K1 und K2!

Wie groß müsste R_3 sein, damit $I_A = 0$ wird? Wie groß ist I_A wenn statt der Konstantspannungsquelle ein konstanter Strom von $I_q = 20 \text{ mA}$ eingespeist wird?



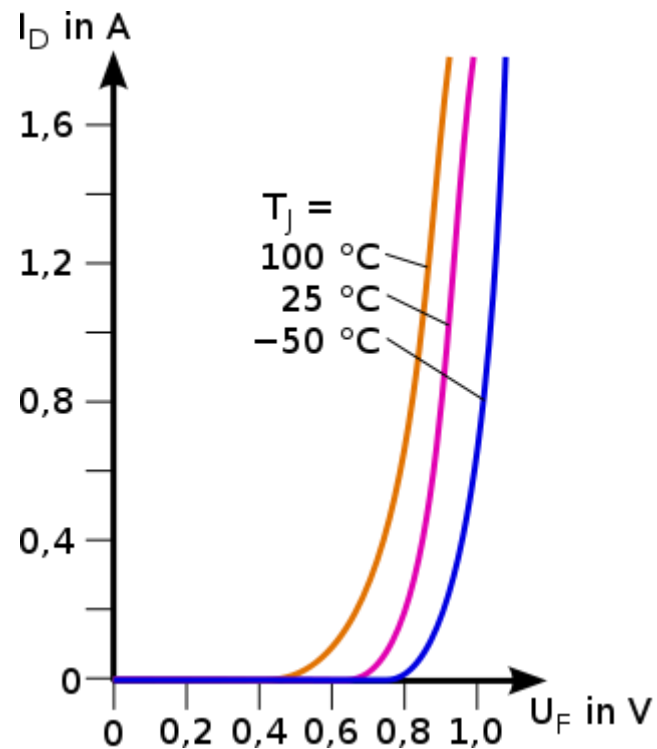
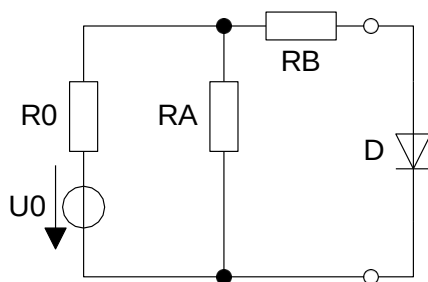
- Berechnen Sie die Spannung an R_1 (Überlagerungssatz)



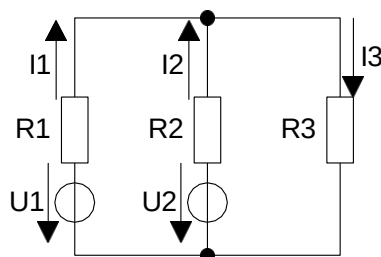
- Ein nicht-linearer Zweipol (Diode D) ist an einen Zweipol, der aus der idealen Quelle U_0 sowie den ohmschen Widerständen R_0 , R_A und R_B besteht, angeschlossen.

Die linearen Zweipole sind mit ihren Bauteilwerten gegeben ($U_0 = 1.2V$, $R_0 = 1\Omega$, $R_A = 3\Omega$, $R_B = 1.5\Omega$). Die Diode ist durch ihre Kennlinie gegeben.

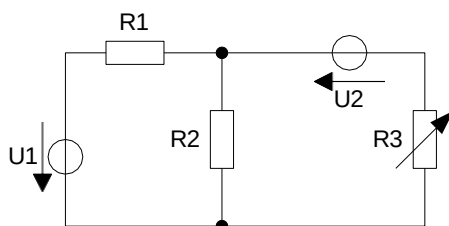
Bestimmen Sie den Strom welcher durch die Diode fließt sowie die Spannung die an der Diode bei $T_j = 100^\circ C$ abfällt.



- Die Lichtmaschine eines PKW hat den Innenwiderstand $R_1 = 0.3\Omega$ und speist eine Batterie mit der Quellenspannung $U_2 = 12V$ und einem Innenwiderstand $R_2 = 4m\Omega$. Weiter ist ein Verbraucher $R_3 = 2.2\Omega$ angeschlossen. Welche Werte haben der Batteriestrom I_2 und der Verbraucherstrom I_3 wenn die Quellenspannung U_1 der Lichtmaschine a) 12V bzw. b) 14V beträgt?

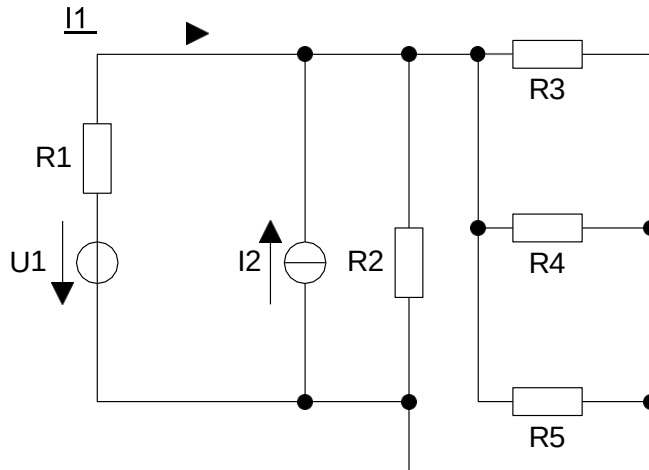


- Die dargestellte Schaltung enthält zwei Spannungsquellen mit den Quellenspannungen $U_1 = 60V$ und $U_2 = 12V$. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 75\Omega$ und 65Ω .

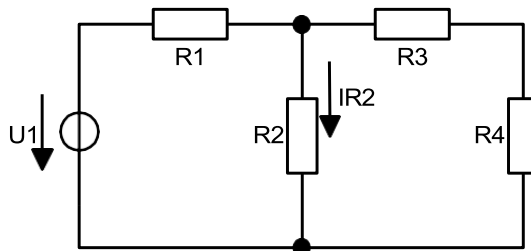


Der Widerstand R_3 soll so eingestellt werden, dass er die maximal mögliche Leistung aufnimmt.

- Welcher Wert sollte R_3 dafür haben?
 - Wie groß ist die maximale Leistung die in R_3 umgewandelt wird.
- Berechnen Sie die Leistung, die die Quelle U_1 liefert bzw. aufnimmt. $U_1 = 10\text{V}$, $I_2 = 100\text{mA}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 1\text{k}\Omega$. Geben Sie an, ob die Quelle als Erzeuger oder Verbraucher arbeitet.



- Berechnen Sie den Strom durch den Widerstand R_2



$U_1 = 210\text{ V}$, $R_1 = 560\ \Omega$, $R_2 = 1.2\ \text{M}\Omega$, $R_3 = 47\ \text{k}\Omega$, $R_4 = 5\ \text{k}\Omega$

- Eine Autobatterie ($U_q = 12\text{ V}$, R_{ab}) wird zum Aufladen mit einem Netzgerät ($U_q = 14,4\text{V}$, $R_i = 1\Omega$) verbunden. Dabei wird die Klemmenspannung von $13,5\text{ V}$ gemessen. Zeichnen Sie ein Schaltplan! Wie viel Ladestrom I fließt vom Ladegerät zur Autobatterie? Welchen Innenwiderstand R_{ab} hat die Autobatterie?